

СУБД

Лекция 11

MongoDB

- Документ-ориентированное хранилище

MongoDB

- Хранилище JSON(BSON)-документов
- Поддерживает произвольные запросы
- JavaScript-подобный язык запросов

Представление данных в MongoDB

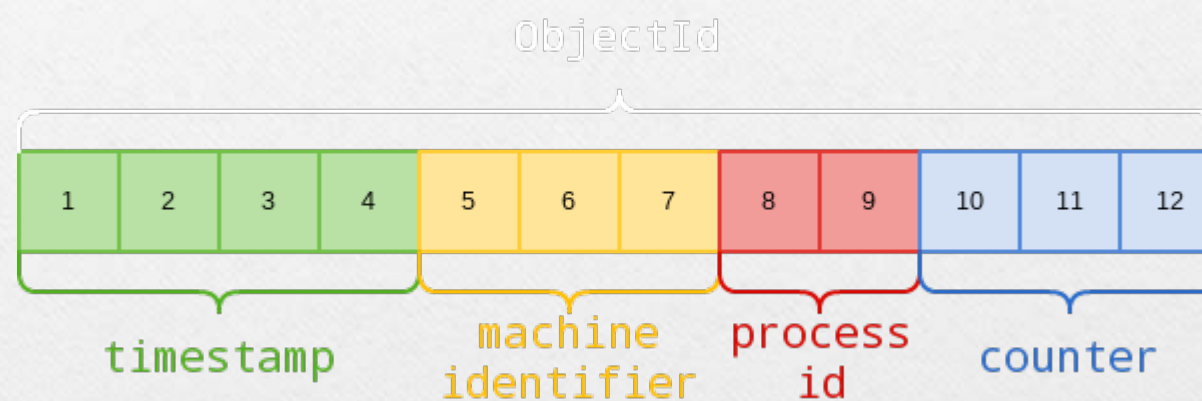
- Единица хранения – документ
- Набор документов - коллекция
- Обращение: база_данных.коллекция.функция
 - `Db.students.insert( {first_name:"Иван", last_name:"Иванов", birthday: ISODate("2000-01-01"), certificates:['SAP', 'ASP.Net',"Project management"]},`
 - `Father: { last_name:"Иванов", first_name:"Дмитрий"}`
 - `})`

Просмотр коллекций

- >show collections
 - System.indexes
 - students

Идентификатор документа

- `_id`



Запросы к MongoDB

- Используется JavaScript
 - `Db.collection_name.command`

Выборка данных

- Извлечение конкретного документа:
 - `Db.students.find( {"_id":ObjectID("5fc758fb29ab6c87ff910e5d")})`
- Извлечение полей конкретного документа:
 - `Db.students.find( {"_id":ObjectID("5fc758fb29ab6c87ff910e5d"), {last_name:1, birthday:true} })`
- Извлечение конкретного документа с сокрытием полей:
 - `Db.students.find( {"_id":ObjectID("5fc758fb29ab6c87ff910e5d"), {first_name:0, _id:false} })`

Выборка данных

- Запросы к вложенным массивам (поиск конкретного значения, сравнение с подстрокой и т.д.):
 - `db.students.find( {certificates: 'SAP'} )`
- Формулировка запросов по значениям полей, диапазонам или с несколькими критериями:
 - `field : { $op :value },` где `$op`—операция
 - Например, «найти всех студентов, фамилия которых начинается с буквы И, а родился до 01.01.2001 года»:
 - `db.students.find({ last_name : /^И/,
birthday : { $lt: ISODate("2001-01-01") } })`

Выборка данных

- `Var birthday_range={}`
- `birthday_range[$lt] = ISODate("2001-01-01")`
- `birthday_range[$gt] = ISODate("2000-01-01")`
- `db.students.find({ last_name : /^И/,
birthday : birthday_range})`

Булевы операции

Команда операции	Описание
\$or	Или
\$lt	Меньше
\$gt	Больше
\$lte	Меньше либо равно
\$regex	Соответствие регулярному выражению
\$exists	Существование поля
\$all	Соответствие всем элементам массива
\$in	Соответствие хотя бы одному элементу массива
\$nin	Несоответствие ни одному элементу массива
\$elemMatch	Соответствие всех полей вложенного документа

Аггрегаты

- `count(< запрос>)`
 - `Db.students.count({certificates: 'SAP'})`
- `distinct( <запрос>)`
- `Group(initial,reduce, cond,key)`

Обновление

- `update(criteria, operation)`
 - Criteria – условия отбора
 - Operation – модификатор
- `db.students.update(({"_id":ObjectID("5fc758fb29ab6c87ff910e5d")}, {'sex':'male'}))- заменит документ целиком`
- `db.students.update(({"_id":ObjectID("5fc758fb29ab6c87ff910e5d")}, {$set: {'sex':'male'}}))- заменит атрибут в документе`

модификаторы

Operation	Comment
\$set	Записывает значение в атрибут
\$unset	Удаляет атрибут
\$inc	Увеличивает значение атрибута на указанную величину
\$pop	Удаляет последний(или первый элемент из массива)
\$push	Помещает элемент в массив
\$pushAll	Помещает все указанные элементы в массив
\$addToSet	Аналогичен push но дубликаты не добавляются
\$pull	Удаляет из массива подходящее значение, если оно есть
\$pullAll	Удаляет из массива все подходящие значения

Внешние ключи

- {\$ref:<коллекция>, \$id:<идентификатор объекта>}

Удаление документов

- База_данных.коллекция.remove(<условия отбора>)
 - db.students.remove({"_id":ObjectID("5fc758fb29ab6c87ff910e5d")})

Индексы

- `ensureIndex(fields, options)`
 - `fields`—это объект, содержащий поля, по которым строится индекс
 - `options` описывает тип индекса